Panduan Analisis Tren Saham

https://gemini.google.com/app/656116867592a1a5

User prompt: coba bagaimana konsep pengerjaan moving average dan fitting model berdasarkan pdf yg saya kirimkan, untuk dataset yg saya gunakan tertera pada readme.md serta untuk kode yg digunakan ada pada ipynb yg saya kirim, bagian saya yaitu mengerjakan analisis tren menggunakan moving average dan fitting model jadi jelaskan langkah langkah yg harus saya lakukan agar hasil sesuai dengan deskripsi tugas

Response: Konsep pengerjaan **Moving Average** dan **Fitting Model** berpatokan pada slide materi *Minggu-06 Visualisasi Data Time Series*, ketentuan *Midterm Project*, serta aturan pengerjaan kelompok pada README.md.

Konsep Dasar (Berdasarkan Slide Minggu 06)

1. **Moving Average (Smoothing)**
    - **Konsep:** Teknik penghalusan grafik dengan menghitung nilai rata-rata dari jendela waktu (*window*) *n* titik data secara berurutan: $MA_t = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_{t-i}$.
    - **Tujuan:** Mengurangi *noise* atau fluktuasi harian harga saham agar arah tren jangka panjang lebih jelas terlihat.
    - **Efek & Trade-off Window:**
        - **Window kecil (misal: 20 hari):** Sensitif terhadap perubahan harga terkini, kurva masih agak bergelombang, jumlah nilai hilang (NaN) di awal data sedikit.
        - **Window besar (misal: 50 atau 100/200 hari):** Kurva jauh lebih halus dan menonjolkan tren utama, namun menghasilkan *lag* (keterlambatan sinyal) serta kehilangan lebih banyak titik data di awal periode (bernilai NaN sejumlah $n-1$).
2. **Fitting Model Matematika**
    - **Konsep:** Membentuk fungsi/persamaan matematika (seperti garis lurus linear, fungsi polinomial, atau eksponensial) yang paling mendekati pola sebaran data *time series* asli menggunakan algoritma *Least Squares* (numpy.polyfit).
    - **Tujuan:** Mengabstraksi keseluruhan riwayat harga menjadi garis tren tunggal guna melihat laju pertumbuhan/penurunan harga saham secara umum.

Langkah-Langkah Pengerjaan Kode di Notebook (kerja/D_tren.ipynb)

Sebagai **Anggota D (Irgi)**, pengerjaan dilakukan pada sel **Moving Average** dan **Fitting Model**. Gunakan variabel bersama yang disiapkan pada sel setup (adj_wide, WARNA, simpan_fig, format_tanggal).

Langkah 1: Pengerjaan Moving Average

1. Ambil data saham utama (misalnya BBCA atau bandingkan antar bank) dari adj_wide.
2. Hitung Moving Average dengan minimal 2 ukuran *window* berbeda (contoh: 20 hari bursa/1 bulan dan 100 hari bursa/5 bulan) menggunakan fungsi .rolling(window=...).mean().
3. Buat visualisasi dengan menumpuk (*overlay*) garis MA di atas data harga asli (Adj Close).

4. Simpan gambar dengan penamaan 05_moving_average.png menggunakan fungsi simpan_fig.
5. Sertakan deskripsi *trade-off* NaN dan sel markdown Insight:.

Contoh Kode Python:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 1. Plot data asli BBCA
ax.plot(adj_wide.index, adj_wide['BBCA'], label='Harga Asli (Adj Close)',
color='#a0a0a0', alpha=0.5, linewidth=1)

# 2. Hitung dan Overlay Moving Average dengan 2 window berbeda
ma_short = adj_wide['BBCA'].rolling(window=20).mean()
ma_long = adj_wide['BBCA'].rolling(window=100).mean()

ax.plot(adj_wide.index, ma_short, label='MA 20 Hari (Jangka Pendek)',
color='#eb6834', linewidth=1.8)
ax.plot(adj_wide.index, ma_long, label='MA 100 Hari (Jangka Panjang)',
color='#2a78d6', linewidth=2)

ax.set_title('Analisis Tren Harga Saham BBCA Menggunakan Moving Average
(2014-2024)')
ax.set_ylabel('Harga Disesuaikan (IDR)')
format_tanggal(ax)
ax.legend(loc='upper left')

# Simpan figur sesuai kesepakatan folder
simpan_fig(fig, '05_moving_average')
plt.show()
```

Penjelasan Trade-off & Deskripsi pada Notebook:

Pengaruh Ukuran Window & Trade-off NaN:

Ukuran *window* 20 hari menghasilkan kurva yang lebih responsif terhadap dinamika harga bulanan tetapi masih mengandung sedikit *noise*. Sebaliknya, *window* 100 hari menghasilkan kurva tren yang sangat halus dan stabil. Trade-off dari *window* yang lebih besar adalah hilangnya 99 baris data awal (NaN) serta terjadinya *lag* (keterlambatan) dalam menangkap titik balik pergerakan harga.

Langkah 2: Pengerjaan Fitting Model Matematika

1. Konversikan indeks tanggal (adj_wide.index) menjadi deret angka numerik x (0,1,2,...,N–1) agar dapat diproses oleh np.polyfit.
2. Gunakan np.polyfit(x, y, deg) untuk mendapatkan koefisien model (misal derajat 1 untuk Tren Linear atau derajat 2 untuk Polinomial).
3. Evaluasi nilai tren menggunakan np.polyval(koefisien, x).
4. Buat visualisasi *overlay* garis fit di atas data asli.
5. Simpan gambar dengan penamaan 06_fitting_model.png.
6. Tuliskan sel markdown Insight: di bawah grafik.

Contoh Kode Python:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# Plot data asli BBCA
ax.plot(adj_wide.index, adj_wide['BBCA'], label='Harga Asli (Adj Close)',
color=WARNA['BBCA'], alpha=0.4, linewidth=1)

# Konversi sumbu waktu ke indeks numerik
x = np.arange(len(adj_wide))
y = adj_wide['BBCA'].values

# Fitting Model Linear (deg=1)
p_lin = np.polyfit(x, y, 1)
y_lin = np.polyval(p_lin, x)

# Fitting Model Polinomial Derajat 2 (deg=2)
p_poly = np.polyfit(x, y, 2)
y_poly = np.polyval(p_poly, x)

# Overlay garis tren
ax.plot(adj_wide.index, y_lin, '--', label=f'Tren Linear Fit (y =
{p_lin[0]:.2f}x + {p_lin[1]:.0f})', color='#d9534f', linewidth=2)
ax.plot(adj_wide.index, y_poly, '-.', label='Tren Polinomial Fit (Deg 2)',
color='#2e7d32', linewidth=2)

ax.set_title('Fitting Model Matematika pada Harga Saham BBCA (2014–2024)')
ax.set_ylabel('Harga Disesuaikan (IDR)')
format_tanggal(ax)
ax.legend(loc='upper left')

# Simpan figur
simpan_fig(fig, '06_fitting_model')
plt.show()
```

Ringkasan Output untuk Laporan (Bagian 4)

Setelah menyelesaikan dua bagian kode di atas, susun ringkasan analisis untuk **Bagian 4 Laporan**:

1. **Screenshot Hasil Plot:** Lampirkan grafik 05_moving_average.png dan 06_fitting_model.png.
2. **Penjelasan Parameter:** Sertakan alasan pemilihan *window* (misal 20 & 100 hari bursa) dan derajat polinomial pada np.polyfit.
3. **Analisis Trade-off:** Jelaskan dampak pemotongan data awal (NaN) akibat penghalusan *moving average*.
4. **Insight Tren Kunci:** Tuliskan kesimpulan arah pertumbuhan jangka panjang saham bank dari hasil kurva yang terbentuk.

User prompt: untuk visualisasi apakah lebih baik dipisahkan atau disatukan dalam 1 gambar? contoh

visualisasi perbandingan moving average antar bank

Response: Untuk perbandingan Moving Average antar 4 bank (BBCA, BBRI, BMRI, BBNI), **menggunakan layout Subplots (*Small Multiples* dalam 1 berkas gambar)** jauh lebih baik dibandingkan menumpuk (*overlay*) seluruh garis dalam 1 sumbu grafik tunggal.

Mengapa Subplots (Grid 2x2) Lebih Diunggulkan?

1. **Menghindari *Spaghetti Chart***
   Masing-masing bank idealnya menampilkan minimal 3 garis: harga asli (*Adj Close*), MA jangka pendek (misal 20 hari), dan MA jangka panjang (misal 100 hari). Jika 4 bank disatukan pada 1 sumbu tunggal, akan terdapat **12 garis berhimpitan** yang membuat visualisasi membingungkan dan sulit dibaca (*spaghetti chart*).
2. **Perbedaan Skala Harga Saham (Sumbu Y)**
   Harga saham BBCA berada di rentang puncak hingga Rp10.896, sedangkan BBRI, BMRI, dan BBNI berada di kisaran Rp1.000–Rp7.450. Jika digabung dalam 1 sumbu Y harga absolut (IDR):
   - Sumbu Y akan tertarik menyesuaikan nilai tertinggi BBCA.
   - Garis harga dan MA dari bank dengan nominal lebih rendah (seperti BBRI/BBNI) akan terlihat "tertekan" atau pipih di bagian bawah, sehingga detail dinamika trennya sulit diamati.
3. **Kemudahan Analisis Komparatif (*Side-by-Side*)**
   Dengan kisi-kisi (grid) 2x2, audiens dapat membandingkan tren 4 bank secara paralel tanpa kehilangan detail titik persilangan (*crossover*) sinyal MA di masing-masing bank.

Kapan 1 Gambar Tunggal Boleh Digunakan?

Disatukan dalam **1 grafik tunggal tanpa subplots** hanya disarankan jika memenuhi **dua syarat** berikut:

1. **Hanya membandingkan 1 ukuran Moving Average saja** (misalnya hanya mengambil garis MA 50 hari dari ke-4 bank, tanpa menampilkan garis harga asli maupun MA 20 hari).
2. **Menggunakan Data Ter-normalisasi (% Pertumbuhan / Base Index = 100)**: Semua harga saham diubah nilainya menjadi skala basis 100 pada tanggal awal (8 Des 2014), sehingga perbandingan kenaikan persentase tren antar bank bersifat *apple-to-apple*.

Contoh Kode Visualisasi Terbaik (Subplots 2x2)

Berikut adalah contoh penerapan visualisasi *Small Multiples* 2x2 yang paling rapi dan sesuai dengan variabel konvensi kelompok pada kerja/D_tren.ipynb:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Membuka figure 2x2 subplots dalam 1 gambar
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 8), sharex=True)
axes = axes.flatten()

for i, ticker in enumerate(TICKERS):
    ax = axes[i]
    harga = adj_wide[ticker]

    # Hitung Moving Average 2 window
    ma20 = harga.rolling(window=20).mean()
```

```
    ma100 = harga.rolling(window=100).mean()

    # Plot harga asli dan 2 garis MA
    ax.plot(adj_wide.index, harga, color='#b0b0b0', alpha=0.35, label='Adj
Close', linewidth=1)
    ax.plot(adj_wide.index, ma20, color='#eb6834', linewidth=1.5, label='MA 20
Hari')
    ax.plot(adj_wide.index, ma100, color=WARNA[ticker], linewidth=2.0,
label='MA 100 Hari')

    # Formatting tiap subplot
    ax.set_title(f'{ticker} - {NAMA_BANK[ticker]}', color=WARNA[ticker],
fontweight='bold')
    ax.set_ylabel('Harga (IDR)')
    ax.legend(loc='upper left', fontsize=8)
    format_tanggal(ax)

fig.suptitle('Perbandingan Tren Moving Average 4 Bank Besar Indonesia
(2014-2024)', fontsize=15, fontweight='bold', y=0.98)
plt.tight_layout()

# Simpan figur untuk laporan
simpan_fig(fig, '05_moving_average_perbandingan')
plt.show()
```

Rekomendasi Penggunaan Tugas

- **Untuk Laporan & Slide (Utama):** Gunakan layout **Subplots (2x2 Grid)** di atas. Langkah ini memenuhi syarat tugas untuk menampilkan minimal 2 window MA serta menjaga kebersihan grafik dari kerumitan *spaghetti chart*.
- **Teks Analisis / Insight:** Pada bagian deskripsi laporan, jelaskan bahwa penggunaan subplots dipilih khusus untuk mengkompensasi perbedaan rentang harga antar bank (BBCA vs bank lainnya) agar fluktuasi tren tiap bank terlihat seimbang.

User prompt: coba cek untuk visualisasi bagian moving average dan fitting model apakah sudah enak untuk dipandang atau ada hal lain yg harus diperbaiki agar semua orang dapat melihat seperti orang yg buta warna dapat melihatrnya?

Response: Untuk memastikan visualisasi **Moving Average** dan **Fitting Model** tidak hanya estetis ("enak dipandang") tetapi juga **aksesibel bagi penderita buta warna (colorblind-friendly)**, berikut adalah evaluasi dan langkah perbaikan yang perlu diterapkan.

1. Catatan Evaluasi Aksesibilitas & Estetika

- **Ketergantungan pada Warna (Color-Only Distinction):** Jika grafik Moving Average (misal: Harga Asli vs MA-20 vs MA-120) atau Fitting Model hanya membedakan garis berdasarkan warna (misalnya biru, hijau, oranye), penderita *deuteranopia* (buta warna hijau) atau *protanopia* (buta warna merah) akan kesulitan membedakan garis-garis tersebut.
- **Palet Warna Asli:** Warna yang didefinisikan (#2a78d6, #eb6834, #1baf7a, #eda100) memiliki kontras

yang baik untuk penglihatan normal, namun hijau (#1baf7a) dan oranye/merah (#eb6834) sering terlihat mirip bagi penderita buta warna parsial.
- **Hierarki Visual:** Harga asli harian sering kali memiliki *noise* tinggi. Jika garis harga asli dan garis rata-rata bergerak (MA) memiliki gaya dan ketebalan garis yang sama, grafik terlihat ramai (*cluttered*).

2. Prinsip Perbaikan Aksesibilitas & Visual

1. **Variasi Gaya Garis (*Linestyle*) dan Ketebalan (*Linewidth*):**
    - **Harga Asli (Adj Close):** Garis tipis dengan warna agak redup/transparan (alpha=0.4–0.6) atau garis solid paling tipis (linewidth=1).
    - **MA-20 (Jangka Pendek):** Garis putus-putus (linestyle='--', linewidth=1.8).
    - **MA-120 (Jangka Panjang):** Garis kombinasi titik-garis (linestyle='-.' atau ':', linewidth=2.2).
2. **Pelabelan Langsung (*Direct Labeling*):**
    - Selain menggunakan Legenda, letakkan teks label di ujung kanan garis (*endpoint annotation*) agar pembaca tidak perlu melihat legenda secara berulang-ulang.
3. **Penggunaan Shading / Arsir untuk Fitting Model:**
    - Pada *Model Fitting* (misal: Regresi / Prediksi / Trendline), gunakan area arsiran transparan (fill_between dengan alpha=0.15 atau alpha=0.2) untuk rentang ketidakpastian / *Confidence Interval* / *Standard Error*.
4. **Palet Warna Colorblind-Safe (Okabe-Ito / Viridis):**
    - Gunakan palet warna dengan kontras luminansi tinggi (misalnya: Hitam/Abu-abu gelap untuk data aktual, Biru Tua untuk MA-20, Merah Bata/Oranye Gelap untuk MA-120, atau palet universal Seaborn sns.color_palette("colorblind")).

3. Contoh Implementasi Kode Perbaikan

A. Visualisasi Moving Average (Colorblind-Friendly)

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Memilih 1 ticker sebagai contoh (misal: BBCA)
ticker = 'BBCA'
df_saham = adj_wide[[ticker]].dropna().copy()

# Hitung Moving Average
df_saham['MA20'] = df_saham[ticker].rolling(window=20).mean()
df_saham['MA120'] = df_saham[ticker].rolling(window=120).mean()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 1. Harga Asli: Line solid, transparan agar tidak mendominasi visual
ax.plot(
    df_saham.index,
    df_saham[ticker],
    label='Harga Harian (Adj Close)',
    color='#555555',
    linewidth=1.0,
    alpha=0.5,
    linestyle='-',
)
```

```
# 2. MA-20: Line dashed (putus-putus)
ax.plot(
    df_saham.index,
    df_saham['MA20'],
    label='MA-20 (Tren Pendek)',
    color='#0072B2',  # Biru (Colorblind-Safe)
    linewidth=1.8,
    linestyle='--',
)

# 3. MA-120: Line dashdot (garis-titik), lebih tebal
ax.plot(
    df_saham.index,
    df_saham['MA120'],
    label='MA-120 (Tren Panjang)',
    color='#D55E00',  # Vermilion/Oranye Gelap (Colorblind-Safe)
    linewidth=2.2,
    linestyle='-.',
)

# Formatting
ax.set_title(
    f'Analisis Pergerakan Rata-Rata (Moving Average) - {NAMA_BANK[ticker]}
({ticker})',
    pad=15,
)
ax.set_ylabel('Harga Terpenyesuaian (IDR)')
format_tanggal(ax)

# Legenda di luar area chart agar bersih
ax.legend(loc='upper left', frameon=True, facecolor='white', edgecolor='none')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

B. Visualisasi Fitting Model / Regresi (Colorblind-Friendly)

```
# Contoh Plot Fitting Model (Model Regresi / Tren vs Data Aktual)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 1. Data Observasi/Aktual: Gunakan marker kecil & warna netral
ax.plot(
    df_saham.index,
    df_saham[ticker],
    label='Data Aktual',
    color='#444444',
    linewidth=0.8,
    alpha=0.4,
)

# 2. Hasil Fitting Model: Garis tegas mencolok dengan warna kontras
# (Asumsi y_fit dan interval atas/bawah sudah dihitung oleh model)
```

```
# ax.plot(df_saham.index, y_fit, label='Model Fit (Polynomial/Linear)',
color='#009E73', linewidth=2.5, linestyle='-')

# 3. Interval Kepercayaan (Confidence Interval / Error Band)
# ax.fill_between(df_saham.index, y_lower, y_upper, color='#009E73',
alpha=0.15, label='95% Confidence Interval')

# Annotation teks ringkasan evaluasi statistik pada chart (R^2, RMSE)
ax.text(
    0.03,
    0.82,
    'Metrik Model:\n$R^2$ = 0.89\nRMSE = 142.5',
    transform=ax.transAxes,
    bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.5', facecolor='white', alpha=0.8,
edgecolor='#cccccc'),
)

ax.set_title(
    f'Fitting Model Tren Harga Saham - {NAMA_BANK[ticker]} ({ticker})', pad=15
)
ax.set_ylabel('Harga (IDR)')
format_tanggal(ax)
ax.legend(loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

4. Checklist Ringkas Sebelum Finalisasi

Elemen	Status Ideal
Pola Garis (Linestyle)	Berbeda antar seri (Solid -, Dashed --, Dash-dot -.)
Kontras Cetak Hitam-Putih	Jika dicetak hitam-putih, garis tetap dapat dibedakan dengan jelas
Warna Utama	Menggunakan palet ramah buta warna (*Okabe-Ito Palette*: Blue #0072B2, Vermilion #D55E00, Bluish Green #009E73)
Legenda / Label	Menggunakan nama deskriptif (misal: "MA-20 (Satu Bulan)", bukan sekadar "MA-20")
Gridline	Warna grid tetap lembut (#e6e5e0) agar

Elemen	Status Ideal
	tidak mengganggu keterbacaan data

User prompt: coba cek lagi apakah sudah bagus?

Response: Analisis dan alur kode pada notebook ini **sudah sangat bagus, terstruktur, dan mengikuti *best practices* analisis data**.

Berikut adalah ulasan mendalam mengenai kelebihan yang sudah ada serta beberapa saran optimasi kecil agar kodenya semakin sempurna:

Kelebihan Utama (Point Plus)

1. **Penanganan Lokasi Data yang Fleksibel**
    - Penggunaan pathlib.Path untuk mengecek keberadaan folder lokal dataset dan *fallback* otomatis ke GitHub URL sangat modular. Kode tidak akan *error* saat dijalankan di lingkungan berbeda (lokal vs Google Colab).
2. **Pembersihan Data yang Tepat (*Data Cleaning*)**
    - Pengubahan zona waktu tanggal (utc=True lalu tz_localize(None)) membuang offset timezone yang sering menyebabkan masalah pada agregasi *time-series*.
    - Logika pembuangan hari libur bursa (Volume == 0 dengan harga pembukaan hingga penutupan konstan) akurat untuk menyaring *noise* data transaksi saham Indonesia (IHSG).
3. **Visualisasi Berstandar Tinggi**
    - Pengaturan plt.rcParams di awal sangat rapi. Menghilangkan garis tepi (*spines*) atas dan kanan serta mengatur warna *grid* membuat grafik terlihat modern dan bersih ala publikasi profesional.
4. **Dokumentasi Markdown yang Komprehensif**
    - Penjelasan mengenai Moving Average (MA-20, MA-50, MA-100) beserta implikasi nilai NaN (*trade-off* kehilangan baris awal) sangat informatif bagi pembaca laporan.

Saran Optimasi & Perbaikan Kecil

1. Konsistensi Penggunaan Path

Pada bagian penentuan DATA_DIR, penggabungan *string* dan Path dapat diperrapi agar konsisten menggunakan operator / dari pathlib:

```
# Sebelum (kombinasi string & Path):
DATA_DIR = f'{ROOT}/dataset' if ROOT else
'https://raw.githubusercontent.com/...'

# Saran (lebih bersih):
if Path('dataset').is_dir():
    DATA_DIR = Path('dataset')
elif Path('../dataset').is_dir():
    DATA_DIR = Path('../dataset')
else:
```

```
    DATA_DIR =
'https://raw.githubusercontent.com/aprilianza/Midterm_DataVisualization/main/da
taset'
```

2. Efisiensi Pembacaan File

Jika dataset dibaca dari URL, read_csv pada URL membutuhkan koneksi internet berulang kali dalam *loop*. Namun jika dipastikan file selalu ada di lokal atau repository, alur saat ini sudah aman.

3. Logika Perhitungan Moving Average pada DataFrame *Wide*

Pastikan perhitungan MA dilakukan langsung pada matriks adj_wide agar kode ringkas dan cepat tanpa *looping* ulang:

```
# Contoh penerapan kalkulasi MA yang efisien pada data wide:
ma_20 = adj_wide.rolling(window=20).mean()
ma_50 = adj_wide.rolling(window=50).mean()
ma_100 = adj_wide.rolling(window=100).mean()
```

4. Penanganan Format Sumbu Tanggal

Pada fungsi format_tanggal(ax), penambahan *minor locator* untuk bulan dapat membantu keterbacaan tren jangka pendek jika grafik diperbesar:

```
def format_tanggal(ax):
    ax.xaxis.set_major_locator(mdates.YearLocator())
    ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y'))
    ax.xaxis.set_minor_locator(mdates.MonthLocator(interval=3))  # opsional:
penanda per kuartal
```

Kesimpulan

Secara keseluruhan, struktur notebook ini sudah siap digunakan untuk presentasi atau laporan analisis teknikal saham perbankan.
